

LAPORAN MONITORING JARINGAN



DISUSUN OLEH :

NAMA : MOHAMMAD KHIRZI BAIHAQI
NIM : 2502019
PRODI : D3 TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA TEGAL
TEKNIK INFORMATIKA

2025/2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan Ujian Praktek Mata Kuliah Basis Data II dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini dibuat untuk memenuhi tugas Ujian Praktek Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 dengan tema “Sistem Monitoring Jaringan PT. Teelkom Tbk”. Dalam laporan ini penulis membahas mengenai analisis kebutuhan sistem, perancangan Entity Relationship Diagram (ERD), pembuatan database dan tabel relasional, implementasi query SQL, serta pembuatan laporan monitoring jaringan menggunakan MySQL/MariaDB.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan baik dari segi penulisan maupun isi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar laporan ini dapat menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Basis Data II serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi pembaca mengenai sistem basis data dan monitoring jaringan komputer.

Slawi, Mei 2026

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan jaringan komputer saat ini sangat berpengaruh terhadap aktivitas perusahaan maupun instansi. Jaringan komputer digunakan untuk mendukung komunikasi data, akses internet, pertukaran informasi, serta pengelolaan sistem secara cepat dan efisien. Oleh karena itu, kondisi jaringan harus selalu dipantau agar tetap stabil dan dapat digunakan dengan baik.

Dalam sebuah perusahaan, perangkat jaringan seperti router, switch, access point, dan server memiliki peranan penting dalam menjaga koneksi jaringan. Jika terjadi gangguan pada salah satu perangkat, maka aktivitas perusahaan dapat terganggu. Oleh karena itu dibutuhkan sistem monitoring jaringan yang mampu memantau kondisi perangkat secara real-time.

Sistem monitoring jaringan berfungsi untuk mengetahui status perangkat, penggunaan bandwidth, uptime, downtime, serta aktivitas maintenance jaringan. Dengan adanya sistem tersebut, teknisi jaringan dapat lebih mudah mendeteksi masalah dan melakukan penanganan secara cepat.

Pada laporan ini akan dibuat sebuah database sistem monitoring jaringan menggunakan MySQL/MariaDB yang meliputi perancangan database, Entity Relationship Diagram (ERD), pembuatan tabel relasional, implementasi query SQL, dan pembuatan laporan monitoring jaringan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam laporan ini adalah:

1. Bagaimana merancang database sistem monitoring jaringan?
2. Bagaimana membuat relasi antar tabel pada sistem monitoring jaringan?
3. Bagaimana mengimplementasikan query SQL pada database monitoring jaringan?
4. Bagaimana membuat laporan monitoring jaringan menggunakan database?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah:

1. Membuat database sistem monitoring jaringan.
2. Membuat Entity Relationship Diagram (ERD).
3. Membuat tabel relasional menggunakan MySQL/MariaDB.
4. Mengimplementasikan query DDL dan DML.
5. Membuat laporan monitoring jaringan secara terstruktur.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat dari sistem monitoring jaringan ini adalah:

1. Mempermudah pemantauan kondisi perangkat jaringan.
2. Membantu teknisi dalam melakukan maintenance jaringan.
3. Mengetahui penggunaan bandwidth dan downtime perangkat.
4. Mempermudah pengelolaan data monitoring jaringan.
5. Membantu perusahaan dalam menjaga kestabilan jaringan komputer.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penyusunan laporan ini adalah:

1. Studi Literatur

Mengumpulkan referensi dari buku, jurnal, dan internet mengenai basis data dan monitoring jaringan.

2. Observasi

Melakukan pengamatan terhadap kebutuhan sistem monitoring jaringan.

3. Praktik Implementasi

Melakukan pembuatan database dan pengujian query SQL menggunakan MySQL/MariaDB.

BAB II

ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM

2.1 Analisis Sistem Monitoring Jaringan

Sistem monitoring jaringan merupakan sistem yang digunakan untuk memantau kondisi perangkat jaringan dalam suatu perusahaan atau instansi. Sistem ini membantu administrator jaringan dalam mengetahui status perangkat, penggunaan bandwidth, uptime, downtime, dan aktivitas maintenance secara lebih cepat dan terorganisir.

Pada PT. Teelkom Tbk, sistem monitoring jaringan diperlukan karena banyaknya perangkat jaringan yang digunakan seperti router, switch, access point, dan server. Jika salah satu perangkat mengalami gangguan, maka aktivitas jaringan dapat terganggu dan menyebabkan penurunan kinerja perusahaan.

Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem yang mampu melakukan pemantauan secara real-time sehingga masalah jaringan dapat diketahui dan ditangani dengan cepat oleh teknisi jaringan.

Berikut kebutuhan dalam sistem monitoring jaringan:

1. Monitoring Perangkat Jaringan

Sistem harus mampu menampilkan informasi perangkat jaringan seperti:

- Nama perangkat
- Jenis perangkat
- IP Address
- Lokasi perangkat
- Status perangkat

2. Monitoring Koneksi Jaringan

Sistem harus dapat memantau:

- Status koneksi perangkat (online/offline)
- Uptime perangkat
- Downtime perangkat
- Penggunaan bandwidth masuk dan keluar

3. Manajemen Data Teknisi

Sistem harus menyediakan data teknisi jaringan yang bertugas melakukan maintenance perangkat.

4. Pencatatan Maintenance

Sistem harus mampu mencatat aktivitas maintenance seperti:

- Tanggal maintenance
- Jenis maintenance
- Teknisi yang bertugas
- Keterangan perbaikan

5. Pembuatan Laporan

Sistem harus dapat menghasilkan laporan monitoring jaringan yang berisi:

- Data perangkat
- Status jaringan
- Histori downtime
- Aktivitas maintenance

6. Penyimpanan Database

Seluruh data monitoring harus tersimpan dalam database MySQL/MariaDB agar:

- Data lebih aman
- Mudah dikelola
- Mudah dicari kembali
- Mendukung pembuatan laporan otomatis

2.2 Kebutuhan Data

Berisi tabel:

- Data perangkat
- Data monitoring
- Data teknisi
- Data maintenance

BAB III

PERANCANGAN DATABASE

3.1 Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas dalam suatu database. Pada sistem monitoring jaringan, ERD digunakan untuk menunjukkan hubungan antara data perangkat, monitoring, teknisi, dan maintenance.

Dalam sistem ini terdapat 4 entitas utama yaitu:

1. Perangkat

Menyimpan data perangkat jaringan seperti router, switch, dan access point.

2. Monitoring

Menyimpan data hasil monitoring perangkat seperti bandwidth, uptime, downtime, dan status koneksi.

3. Teknisi

Menyimpan data teknisi yang bertugas melakukan maintenance perangkat jaringan.

4. Maintenance

Menyimpan data aktivitas maintenance atau perbaikan perangkat jaringan.

Penjelasan Relasi Antar Entitas

1. Relasi Perangkat dengan Monitoring

- Satu perangkat dapat memiliki banyak data monitoring.
- Relasi: **One to Many (1:N)**

Contoh:

Router Utama dapat dimonitor berkali-kali setiap hari.

2. Relasi Perangkat dengan Maintenance

- Satu perangkat dapat memiliki banyak riwayat maintenance.
- Relasi: **One to Many (1:N)**

Contoh:

Access Point dapat diperbaiki beberapa kali oleh teknisi.

3. Relasi Teknisi dengan Maintenance

- Satu teknisi dapat melakukan banyak maintenance.
- Relasi: **One to Many (1:N)**

Contoh:

Teknisi Ahmad dapat menangani beberapa perangkat jaringan.

3.2 Relasi Antar Tabel

Contoh:

- Perangkat → Monitoring = One to Many
- Teknisi → Maintenance = One to Many

BAB IV

IMPLEMENTASI DATABASE

4.1 Membuat Database

Membuat database monitoring jaringan

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE monitoring_jaringan;
Query OK, 1 row affected (0.002 sec)

MariaDB [(none)]> USE monitoring_jaringan;
Database changed
```

4.2 Membuat Tabel

Berikut adalah cara membuat table-tabel yang ada di database monitoring jaringan

1. Membuat table perangkat

```
MariaDB [monitoring_jaringan]> CREATE TABLE perangkat (
  -> id_perangkat INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,   nama_perangkat VARCHAR(100) NOT NULL,
  -> jenis_perangkat VARCHAR(50) NOT NULL,         ip_address VARCHAR(20) NOT NULL,
  -> lokasi VARCHAR(100),                          status VARCHAR(20),      tanggal_install DATE);
Query OK, 0 rows affected (0.011 sec)
```

2. Membuat table monitoring

```
MariaDB [monitoring_jaringan]> CREATE TABLE monitoring (
  -> id_monitoring INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  -> id_perangkat INT,
  -> waktu_monitoring DATETIME,
  -> bandwidth_in DECIMAL(10,2),
  -> bandwidth_out DECIMAL(10,2),
  -> uptime INT,
  -> downtime INT,
  -> status_koneksi VARCHAR(20),
  -> FOREIGN KEY (id_perangkat)
  -> REFERENCES perangkat(id_perangkat)
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.071 sec)
```

3. Membuat table teknisi

```
MariaDB [monitoring_jaringan]> CREATE TABLE teknisi (
  -> id_teknisi INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  -> nama_teknisi VARCHAR(100),
  -> no_hp VARCHAR(15),
  -> email VARCHAR(100),
  -> alamat TEXT
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.024 sec)
```

4. Membuat table maintenance

```
MariaDB [monitoring_jaringan]> CREATE TABLE maintenance (  
  ->   id_maintenance INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  ->   id_perangkat INT,  
  ->   id_teknisi INT,  
  ->   tanggal_maintenance DATE,  
  ->   jenis_maintenance VARCHAR(100),  
  ->   keterangan TEXT,  
  ->   FOREIGN KEY (id_perangkat)  
  ->     REFERENCES perangkat(id_perangkat),  
  ->   FOREIGN KEY (id_teknisi)  
  ->     REFERENCES teknisi(id_teknisi)  
  -> );  
Query OK, 0 rows affected (0.052 sec)
```

4.3 Implementasi DML

- INSERT

```
MariaDB [monitoring_jaringan]> INSERT INTO perangkat  
  -> (nama_perangkat, jenis_perangkat, ip_address, lokasi, status, tanggal_install  
)VALUES  
  -> ('Router Utama', 'Router', '192.168.1.1', 'Ruang Server', 'Aktif', '2025-01-1  
0'),  
  -> ('Switch Lt1', 'Switch', '192.168.1.2', 'Lantai 1', 'Aktif', '2025-01-12'),  
  -> ('Access Point A', 'Access Point', '192.168.1.3', 'Lobby', 'Aktif', '2025-01-  
15');  
Query OK, 3 rows affected (0.012 sec)  
Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
MariaDB [monitoring_jaringan]> INSERT INTO teknisi  
  -> (nama_teknisi, no_hp, email, alamat)VALUES  
  -> ('bang khirzi', '081234567890', 'aselole@gmail.com', 'brebes'),  
  -> ('Bang krut', '081298765432', 'bnkrt@gmail.com', 'Brebes'),  
  -> ('Budi Santoso', '08198765432', 'budi@gmail.com', 'Brebes');  
Query OK, 3 rows affected (0.014 sec)  
Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
MariaDB [monitoring_jaringan]> INSERT INTO monitoring  
  -> (id_perangkat, waktu_monitoring, bandwidth_in, bandwidth_out, uptime, downtim  
e, status_koneksi)VALUES  
  -> (1, NOW(), 120.50, 98.20, 720, 5, 'Online'),  
  -> (2, NOW(), 85.30, 70.10, 680, 10, 'Online'),  
  -> (3, NOW(), 45.00, 40.50, 600, 15, 'Offline');  
Query OK, 3 rows affected (0.003 sec)  
Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

- UPDATE

```
MariaDB [monitoring_jaringan]> UPDATE perangkat  
  -> SET status = 'Maintenance'  
  -> WHERE id_perangkat = 2;  
Query OK, 1 row affected (0.012 sec)  
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0
```

- DELETE

```
MariaDB [monitoring_jaringan]> DELETE FROM monitoring  
  -> WHERE id_monitoring = 3;  
Query OK, 1 row affected (0.013 sec)
```

BAB V

LAPORAN MONITORING JARINGAN

5.1 Data Perangkat

```
MariaDB [monitoring_jaringan]> select * from perangkat;
```

id_perangkat	nama_perangkat	jenis_perangkat	ip_address	lokasi	status	tanggal_install
1	Router Utama	Router	192.168.1.1	Ruang Server	Aktif	2025-01-10
2	Switch Lt1	Switch	192.168.1.2	Lantai 1	Maintenance	2025-01-12
3	Access Point A	Access Point	192.168.1.3	Lobby	Aktif	2025-01-15

3 rows in set (0.001 sec)

5.2 Data Monitoring

```
MariaDB [monitoring_jaringan]> select * from monitoring;
```

id_monitoring	id_perangkat	waktu_monitoring	bandwidth_in	bandwidth_out	uptime	downtime	status_koneksi
1	1	2026-05-21 13:44:54	120.50	98.20	720	5	Online
2	2	2026-05-21 13:44:54	85.30	70.10	680	10	Online

2 rows in set (0.001 sec)

5.3 Data Maintenance

```
MariaDB [monitoring_jaringan]> select * from maintenance;
```

id_maintenance	id_perangkat	id_teknisi	tanggal_maintenance	jenis_maintenance	keterangan
1	1	1	2026-05-22	Perbaikan Router	Mengganti kabel jaringan
2	3	2	2025-05-11	Restart Access Point	Koneksi sering terputus

2 rows in set (0.001 sec)

5.4 Data tekni

```
MariaDB [monitoring_jaringan]> select * from teknisi;
```

id_teknisi	nama_teknisi	no_hp	email	alamat
1	bang khirzi	081234567890	aselole@gmail.com	brebes
2	Bang krut	081298765432	bnkrt@gmail.com	Brebes
3	Budi Santoso	08198765432	budi@gmail.com	Brebes

3 rows in set (0.001 sec)

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi database sistem monitoring jaringan, dapat disimpulkan bahwa sistem ini mampu membantu perusahaan dalam memantau kondisi jaringan komputer secara lebih efektif dan terorganisir.

Sistem monitoring jaringan yang dibuat menggunakan MySQL/MariaDB berhasil menyimpan data perangkat jaringan, data monitoring, data teknisi, serta data maintenance ke dalam database yang saling berhubungan. Dengan adanya sistem ini, administrator jaringan dapat mengetahui status perangkat, penggunaan bandwidth, uptime, downtime, dan riwayat maintenance dengan lebih mudah.

Selain itu, penggunaan ERD dan tabel relasional membantu proses pengelolaan data menjadi lebih terstruktur sehingga mempermudah pencarian data dan pembuatan laporan monitoring jaringan. Implementasi query SQL seperti CREATE, INSERT, UPDATE, DELETE, dan SELECT juga dapat berjalan dengan baik sesuai kebutuhan sistem.

Dengan demikian, sistem monitoring jaringan ini dapat membantu meningkatkan efisiensi pengelolaan jaringan komputer serta mendukung proses maintenance perangkat jaringan secara cepat dan akurat.